

2024-2025 学年 嵌入式软件测试技术 课程考核

一、题目要求

(1) 根据**软件需求描述**，使用等价类分析、边界值分析和决策表分析，三种方法分别设计三个测试用例集合，以及**手动操作**的方式，做到对软件需求中功能需求的**全覆盖**，要求用例设计过程清晰，功能需求的全覆盖有明确依据。

(2) 被测试软件运行在目标板上可以在笔记本上构建并执行系统级用例的**自动化**执行框架，并提交自动执行框架的源代码；将三个用例集合中的测试用例以自动化的形式实施动态测试，并记录测试用例的执行结果；

(3) 分析、记录并描述动态测试中发现的**软件缺陷**，填写“**问题报告模板[2024-2025 学年 嵌入式软件测试技术课程考核].xlsx**”文件。其中表格内容包括：

- “需求编号”填写该问题对应的软件需求编号；
- “测试功能”一个词概括测试的功能点（可以多个测试用例）；
- “测试用例描述”填写对本条测试用例的基本描述，主要包括测试方法（怎么做）和测试目标（对谁做）等；
- “输入数据”填写本条测试用例的输入数据（串口）或者动作；
- “预期输出”填写按照需求描述软件预期的输出结果；
- “实际输出”填写软件执行测试脚本后得到的实际结果。
- “问题描述”填写该问题的触发场景或具体现象，并给出截图或拍照。

二、软件需求描述

2.1 系统概述

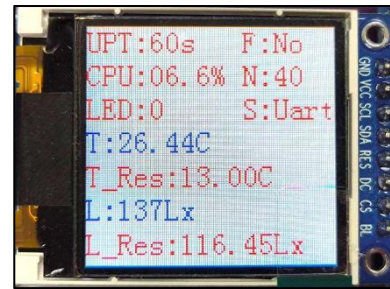
一个实时数据采集与处理系统，其功能包括：实时测量当前温度和光照强度，并加入两种滤波算法；将测量数值显示在显示屏上并用 UART 串口发出；通过按键进行模式选择，模拟器件损坏、是否滤波、数据源；利用 LED 作为警报指示；系统可通过 EEPROM 进行数据存储。

模块组成：STM32F103C8T6 最小系统开发板、DS18B20 温度传感器、BH1750 光强传感器、AT24C256 存储模块、4*4 矩阵键盘、1.44 寸液晶屏、UART 串口模块。

2.2 页面介绍

系统上电，软件依次进行初始化、自检、进入主界面。

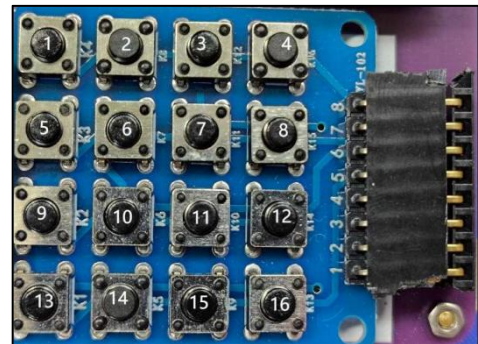
主页面包含：UPT、CPU、LED、F、N、S、T、T_Res、L、L_Res 信息。具体含义如下：



- UPT: 记录开机时长（单位 s）；
- CPU: 模拟系统 CPU 占用率；
- LED: 0/1/2，三种点亮模式；
- F: 对传感器是否滤波计算（Yes 开，No 关）；
- N: 系统开机次数（每开机一次加 1，初始值为 2）；
- S: 传感器数据来源（Uart-串口获取、Mod-硬件获取）；
- T: 温度传感器获取到的温度，若设备损坏显示 Error；
- T_Res: 温度处理后的数值；
- L: 光强传感器获取到的光照强度，若设备损坏显示 Error；
- L_Res: 光照强度处理后的数值。

2.3 按键功能

系统有一块 4*4 矩阵键盘，每按下一个按键会在串口打印按键数值（1~16）。每个按键功能如下：



- 按键 1: 传感器数据滤波开关；
- 按键 2: 传感器模拟损坏开关；
- 按键 3: 串口打印开关；
- 按键 4: 数据源头切换。

2.4 数据采集功能

系统实时采集三个传感器（温度、光强度）的数据。

采集并显示的频率为 1 秒/次，数据通过滤波算法进行处理，保证数据平滑性和可靠性。

处理后的数据实时显示在屏幕、串口（可通过按键 3 开关）上。

2.5 系统警报

系统具有警报功能，通过 PC13 模块 Led 闪烁惊醒提示，LED 有三种模式：

模式 0: LED 关闭不点亮；

模式 1: 当两个传感器都失效的时候进入，LED 每 500ms 闪烁；

模式 2: 当光强大于 1000 或温度大于 27 的时候进入，LED 每 100ms 闪烁；

2.5 数据滤波功能

系统对传感器采集到的原始数据进行平滑处理，温度传感器采用**移动平均滤波**，光强传感器采用**指数加权移动平均滤波（EWMA）**，减小温度数据的瞬时波动。

移动平均滤波实现逻辑：

- 功能说明:实现对输入数组的移动平均滤波，计算输入数据的平均值。
- 原理说明:将窗口内所有数值相加后取平均，适合平滑处理和去除高频噪声。
- 参数:
 - input[]: 输入数据数组
 - len: 数据数组的长度
 - 返回值: 计算后的移动平均值

指数加权移动平均滤波实现逻辑：

- 功能说明: 对输入数据进行指数加权移动平均滤波，赋予新数据更高的权重。
- 原理说明: 通过系数 α 对新旧数据加权求和， α 越大越重视新数据。
- 参数:
 - input[]: 输入数据数组
 - len: 数据数组的长度
 - α : 权重因子，取值范围只能为 **0 到 1**，超过边界会被截断。
 - 返回值: 计算后的指数加权移动平均值

2.6 数据计算功能

根据温度、光强度数值范围，执行不同的计算逻辑，并输出计算结果（T_Res、L_Res）。

具体计算逻辑如下：

$$\text{温度数据计算: float T_Res} = \begin{cases} T^2 - 5, & \text{当 } T < 20 \\ T/2.0, & \text{当 } 20 \leq T < 30 \\ 2 * T + 10, & \text{当 } T \geq 30 \end{cases}$$

$$\text{光强度数据计算: float L_Res} = \begin{cases} 0.8 * L, & \text{当 } L < 200 \\ L + 5, & \text{当 } 200 \leq L < 800 \\ L^2/1000.0, & \text{当 } L \geq 800 \end{cases}$$

2.7 串口通信功能

串口通信波特率为 9600，停止位 1，数据位 8，无校验位。

接收协议严格模板：{{num1, num2, num3, ...},{num1, num2, num3, num4, ...},alpha}

- 串口只能接收由“{}”包含的一组测试用例；
- 接收内部的每个数据用英文逗号隔开“,”；
- “{}”内部的第 1 组 {} 浮点数数组数据，代表温度数据；
- “{}”内部的第 2 组 {} 浮点数数组数据，代表光强数据；
- “{}”内部的第 3 组数据，代表指数加权移动平均滤波的 alpha 浮点数；
- 非上述接收协议的数据会报错：“Invalid input string format.”。